

概要・リレーション						
テーブル名	概要	主なリレーション				
users	ユーザー管理	—				
games	ゲーム商品情報	—				
carts	カート管理 (中間テーブル)	users.id ← user_id, games.id ← game_id				
libraries	購入済みライブラリ (中間テーブル)	users.id ← user_id, games.id ← game_id				
リレーション一覧						
users → carts (1 : N) users.id = carts.user_id						
games → carts (1 : N) games.id = carts.game_id						
users → libraries (1 : N) users.id = libraries.user_id						
games → libraries (1 : N) games.id = libraries.game_id						
制約メモ						
・carts : UNIQUE(user_id	game_id) — 同ユーザーによる同ゲームの重複カート追加を防止					
・libraries : UNIQUE(user_id	game_id) — 同ゲームの重複購入を防止					
・ON DELETE CASCADE — ユーザーまたはゲーム削除時にカート・ライブラリも連動削除						
・purchased_price — 購入時点の価格スナップショット (games.price 変更後も購入履歴は正確)						
#ERROR!						
users (ユーザー管理テーブル ログイン・プロフィール情報)						
KEY	フィールド名	データ型	制約	NULL許容	デフォルト	説明
PK	id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	NO	-	ユーザーID (内部キー)
-	username	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	NO	-	表示用ユーザー名
-	email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	NO	-	ログイン用メールアドレス
-	password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	NO	-	password_hash() によるハッシュ値。平文保存禁止
-	avatar_url	VARCHAR(500)	NULL	YES	NULL	プロフィール画像URL
-	is_active	TINYINT(1)	NOT NULL	NO		1 アカウント有効フラグ (1=有効 / 0=停止)
-	created_at	DATETIME	NOT NULL	NO	CURRENT_TIMESTAMP	登録日時
-	updated_at	DATETIME	NOT NULL, ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	更新日時 (自動更新)
#ERROR!						
games (ゲーム商品情報テーブル タイトル・価格・評価など)						
KEY	フィールド名	データ型	制約	NULL許容	デフォルト	説明
PK	id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	NO	-	ゲームID
-	title	VARCHAR(255)	NOT NULL	NO	-	ゲームタイトル
-	description	TEXT	NULL	YES	NULL	ゲーム説明文 (HTMLタグ非推奨、プレーンテキスト)
-	price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	NO	-	販売価格 (円)
-	cover_image_url	VARCHAR(500)	NULL	YES	NULL	ジャケット画像URL (CDN URL 想定)
-	rating_avg	DECIMAL(3,2)	NOT NULL	NO		0 星評価の平均値 (0.00～5.00) ※レビュー集計キャッシュ
-	rating_count	INT UNSIGNED	NOT NULL	NO		0 レビュー件数 (集計キャッシュ)
-	genre	VARCHAR(100)	NULL, INDEX	YES	NULL	ジャンル (例: RPG, FPS, Racing)
-	is_published	TINYINT(1)	NOT NULL, INDEX	NO		1 公開フラグ (1=公開 / 0=非公開)
-	released_at	DATE	NULL	YES	NULL	発売日
-	created_at	DATETIME	NOT NULL	NO	CURRENT_TIMESTAMP	登録日時
-	updated_at	DATETIME	NOT NULL, ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	NO	CURRENT_TIMESTAMP	更新日時
#ERROR!						
carts (カート管理テーブル (中間テーブル) UNIQUE(user_id						
	game_id))					
KEY	フィールド名	データ型	制約	NULL許容	デフォルト	説明
PK	id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	NO	-	カートエントリーID
FK	user_id	BIGINT UNSIGNED	FK → users.id, NOT NULL, CASCADE	NO	-	カート所有ユーザーID
FK	game_id	BIGINT UNSIGNED	FK → games.id, NOT NULL, CASCADE	NO	-	カートに入れたゲームID
-	quantity	INT UNSIGNED	NOT NULL	NO		1 数量 (将来の複数購入拡張用。通常は 1 固定)
-	added_at	DATETIME	NOT NULL	NO	CURRENT_TIMESTAMP	カートへの追加日時
#ERROR!						
libraries (購入済みライブラリテーブル (中間テーブル) UNIQUE(user_id						
	game_id))					
KEY	フィールド名	データ型	制約	NULL許容	デフォルト	説明
PK	id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	NO	-	ライブラリエントリーID
FK	user_id	BIGINT UNSIGNED	FK → users.id, NOT NULL, CASCADE	NO	-	購入ユーザーID
FK	game_id	BIGINT UNSIGNED	FK → games.id, NOT NULL, CASCADE	NO	-	購入済みゲームID
-	purchased_price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	NO	-	購入確定時点の価格スナップショット (値引き対応)
-	purchased_at	DATETIME	NOT NULL	NO	CURRENT_TIMESTAMP	購入確定日時